

С. А. Жилина

ГРАФЫ ОТНОШЕНИЙ АЛГЕБРЫ КОНТРСЕДЕНИОНОВ

§1. ВВЕДЕНИЕ

Пусть $\mathbb{F}$ – произвольное поле, $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ – алгебра с единицей $1_{\mathcal{A}}$ над полем $\mathbb{F}$, возможно, некоммутативная или неассоциативная. Тогда для $a, b \in \mathcal{A}$ говорят, что

- a и b коммутируют, если $ab = ba$,
- a и b антикоммутируют, если $ab + ba = 0$,
- a и b ортогональны, если $ab = ba = 0$,
- a – левый делитель нуля, если $a \neq 0$ и существует такое ненулевое $b \in \mathcal{A}$, что $ab = 0$,
- a – правый делитель нуля, если $a \neq 0$ и существует такое ненулевое $b \in \mathcal{A}$, что $ba = 0$,
- a – двусторонний делитель нуля, если a – как левый, так и правый делитель нуля,
- a – делитель нуля, если a – либо левый, либо правый делитель нуля.

Определение 1.1.

- Центром алгебры $\mathcal{A}$ называется множество $C_{\mathcal{A}} = \{a \in \mathcal{A} \mid ab = ba \text{ для всех } b \in \mathcal{A}\}$.
- $Z(\mathcal{A})$ – множество делителей нуля в $\mathcal{A}$.
- $Z_{LR}(\mathcal{A})$ – множество двусторонних делителей нуля в $\mathcal{A}$.

Определение 1.2. Пусть a – произвольный элемент алгебры $\mathcal{A}$.

- Центризатором a называется $C_{\mathcal{A}}(a) = \{b \in \mathcal{A} \mid ab = ba\}$ – множество элементов $\mathcal{A}$, коммутирующих с a .

Ключевые слова: алгебры Кэли-Диксона, контр-алгебры, контрседенионы, графы отношений.

Автор благодарен своему научному руководителю профессору А. Э. Гутерману за постановку задачи, внимание к работе и ценные обсуждения. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-11-01124.

- *Антицентрализатором* a называется $\text{Anc}_{\mathcal{A}}(a) = \{b \in \mathcal{A} \mid ab + ba = 0\}$ – множество элементов $\mathcal{A}$, антикоммутирующих с a .
- *Левым аннулятором* a называется множество $l.\text{Ann}_{\mathcal{A}}(a) = \{b \in \mathcal{A} \mid ba = 0\}$.
- Аналогично *правым аннулятором* a называется $r.\text{Ann}_{\mathcal{A}}(a) = \{b \in \mathcal{A} \mid ab = 0\}$.
- *Ортогонализатором* a называется $O_{\mathcal{A}}(a) = \{b \in \mathcal{A} \mid ab = ba = 0\}$ – множество элементов $\mathcal{A}$, ортогональных к a .

Замечание 1.3. Нетрудно убедиться, что для каждого $a \in \mathcal{A}$ множества $C_{\mathcal{A}}$, $C_{\mathcal{A}}(a)$, $\text{Anc}_{\mathcal{A}}(a)$, $l.\text{Ann}_{\mathcal{A}}(a)$, $r.\text{Ann}_{\mathcal{A}}(a)$, $O_{\mathcal{A}}(a)$ являются линейными пространствами над $\mathbb{F}$.

Введём теперь некоторые графы отношений, изучению которых посвящена данная работа.

Определение 1.4. Для алгебры $\mathcal{A}$ определим следующие структуры.

- *Граф коммутативности* $\Gamma_C(\mathcal{A})$: вершины – элементы множества $\mathcal{A} \setminus C_{\mathcal{A}}$, различные вершины a и b соединены ребром, если $ab = ba$.
- *Граф ортогональности* $\Gamma_O(\mathcal{A})$: вершины – элементы множества $Z_{LR}(\mathcal{A})$, различные вершины a и b соединены ребром, если $ab = ba = 0$.
- *Ориентированный граф делителей нуля* $\Gamma_Z(\mathcal{A})$: вершины – элементы множества $Z(\mathcal{A})$, различные вершины a и b соединены направленным ребром от a к b , если $ab = 0$.

Напомним основные сведения из теории графов, которые нам потребуются.

Определение 1.5. Пусть Γ – ориентированный или неориентированный граф.

- Γ называется *связным*, если для любой упорядоченной пары вершин (x, y) существует путь от x к y .
- *Расстояние* $d(x, y) = d_{\Gamma}(x, y)$ между двумя вершинами x и y в графе Γ – это число рёбер в кратчайшем пути от x к y . Если такого пути не существует, то $d(x, y) = \infty$.
- *Диаметр* $d(\Gamma)$ графа Γ определяется как $\sup_{x, y \in \Gamma} d(x, y)$.

Для неориентированного графа Γ определены также следующие понятия:

- Компонентой связности Γ называется максимальный связный подграф Γ .
- Клика Q в графе Γ – это такое подмножество вершин Γ , что любые две различные вершины в Q соединены ребром.
- Клика Q называется максимальной, если для любой клики $\tilde{Q}$ с условием $Q \subset \tilde{Q}$ выполняется $Q = \tilde{Q}$.

Изучение графов отношений вещественных алгебр Кэли–Диксона началось в [7] с графов антикоммутативности. Затем в работе [6] были описаны графы отношений алгебр контркомплексных чисел, контркватернионов и контроктонионов. Для удобства читателей мы напоминаем предыдущие результаты в теореме 3.6, чтобы сравнить их с результатами для контрседенионов, полученными в настоящей статье.

Теорема 4.30 в [6] устанавливает взаимосвязь между графами коммутативности и ортогональности вещественных контр-алгебр малых размерностей. В ней используется понятие дважды альтернативного элемента, введённое Морено для алгебр главной последовательности в работе [9], а затем получившее обобщение на случай контр-алгебр в [6].

В этой статье мы изучаем делители нуля алгебры контрседенионов и классифицируем их согласно размерностям их аннуляторов и ортогонализаторов. Затем, используя полученные результаты, мы описываем граф ортогональности и граф делителей нуля контрседенионов в терминах их диаметров и клик.

В последовательности контр-алгебр за контркомплексными числами, контркватернионами и контроктонионами следуют контрседенионы, поэтому изучение их графов отношений – логичный следующий шаг. Кроме того, все элементы алгебры контрседенионов дважды альтернативны, причём контрседенионы – последняя алгебра последовательности, обладающая этим свойством. Поэтому нетрудно описать левый и правый аннуляторы и ортогонализатор для произвольного контрседениона, а критерий свойства быть делителем нуля принимает особенно красивый вид, см. лемму 3.5 и следствие 3.3 соответственно.

Работа построена следующим образом: §2 посвящён вещественным алгебрам Кэли–Диксона. В частности, мы подробно описываем процедуру Кэли–Диксона в п. 2.1 и напоминаем некоторые свойства вещественных алгебр Кэли–Диксона в п. 2.2. После этого в п. 2.3 мы определяем алгебру контрседенионов. В §3 мы приводим некоторые свойства дважды альтернативных делителей нуля в контр-алгебрах.

Кроме того, этот параграф содержит некоторые утверждения, касающиеся графов отношений контр-алгебр малых размерностей. Затем мы подробно описываем граф ортогональности и граф делителей нуля алгебры контрседенионов в §4.

§2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕЩЕСТВЕННЫХ АЛГЕБРАХ КЭЛИ–ДИКСОНА

2.1. Построение алгебр Кэли–Диксона. В этом разделе, опираясь в основном на работы [8, 10], мы напомним классический способ построения неассоциативных алгебр методом удвоения, так называемую процедуру Кэли–Диксона.

Определение 2.1.

- Пусть $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ – алгебра над полем $\mathbb{F}$. Операцией *сопряжения* $a \mapsto \bar{a}$ на $\mathcal{A}$ называется такой эндоморфизм $\mathcal{A}$ как линейного пространства, что для любых $a, b \in \mathcal{A}$ выполнено $\bar{\bar{a}} = a$ и $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$.
- Пусть теперь в $\mathcal{A}$ содержится единица $1_{\mathcal{A}}$. Операция сопряжения $a \mapsto \bar{a}$ на $\mathcal{A}$ называется *регулярной*, если для любого элемента $a \in \mathcal{A}$ выполнено $a + \bar{a} = t(a)1_{\mathcal{A}}$ и $a\bar{a} = \bar{a}a = n(a)1_{\mathcal{A}}$, где $t(a), n(a) \in \mathbb{F}$. Здесь $t(a)$ называется *следом* a , $n(a)$ называется *нормой* a .

Далее будем считать, что на $\mathbb{F}$ -алгебре $\mathcal{A}$ задана регулярная операция сопряжения $a \mapsto \bar{a}$.

Определение 2.2 ([10]). *Алгебра $\mathcal{A}\{\gamma\}$, полученная из $\mathcal{A}$ с помощью процедуры Кэли–Диксона с параметром $\gamma \in \mathbb{F}$, $\gamma \neq 0$, определяется как множество упорядоченных пар элементов из $\mathcal{A}$ с операциями*

$$\begin{aligned}\alpha(a, b) &= (\alpha a, \alpha b); \\ (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d); \\ (a, b)(c, d) &= (ac + \gamma \bar{d}\bar{b}, da + b\bar{c})\end{aligned}$$

и сопряжением

$$(\overline{(a, b)}) = (\bar{a}, -b), \quad a, b, c, d \in \mathcal{A}, \quad \alpha \in \mathbb{F}.$$

Предложение 2.3 ([10, стр. 435]). *Свойства $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}\{\gamma\}$ соотносятся следующим образом:*

- $\mathcal{A}\{\gamma\}$ является алгеброй над полем $\mathbb{F}$ с единицей $1_{\mathcal{A}\{\gamma\}} = (1_{\mathcal{A}}, 0)$ и регулярной операцией сопряжения.
- Если $\mathcal{A}$ – алгебра размерности n с базисом $\{e_i\}_{i=1,\dots,n}$, то $\mathcal{A}\{\gamma\}$ – алгебра размерности $2n$ с базисом $\{(e_i, 0), (0, e_i)\}_{i=1,\dots,n}$.
- Пусть $a, b \in \mathcal{A}$, $(a, b) \in \mathcal{A}\{\gamma\}$. Тогда

$$\begin{aligned} t((a, b)) &= t(a), \\ n((a, b)) &= n(a) - \gamma n(b). \end{aligned}$$

Далее будем считать, что $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ и что $\mathbb{R}1_{\mathcal{A}}$ отождествляется с $\mathbb{R}$. Для произвольного элемента $\mathcal{A}$ введем следующие понятия, являющиеся аналогами соответствующих понятий для комплексных чисел.

Определение 2.4.

- Действительной частью элемента $a \in \mathcal{A}$ называется $\Re(a) = \frac{a+\bar{a}}{2}$, мнимой частью – $\Im(a) = \frac{a-\bar{a}}{2}$, нормой – $n(a) = a\bar{a} = \bar{a}a$.
- Говорят, что a – чисто мнимый элемент, если $\Re(a) = 0$.
- Элемент $(a, b) \in \mathcal{A}\{\gamma\}$ называется дважды чисто мнимым, если $\Re(a) = \Re(b) = 0$.

Заметим, что $\Re(a), n(a) \in \mathbb{R}1_{\mathcal{A}} = \mathbb{R}$, поскольку операция сопряжения на $\mathcal{A}$ регулярна. Очевидно, введённое понятие нормы согласовано с определением 2.1.

Определение 2.5. Для каждого целого $n \geq 0$ и ненулевых вещественных чисел $\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}$ вещественная алгебра Кэли–Диксона

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$$

определяется индуктивно:

- 1) $\mathcal{A}_0 = \mathbb{R}$, $e_0^{(0)} = 1$ – её базисный элемент.
- 2) Если построена $\mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$, то

$$\mathcal{A}_{n+1}\{\gamma_0, \dots, \gamma_n\} = (\mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\})\{\gamma_n\},$$

причём $e_0^{(n+1)}, \dots, e_{2^{n+1}-1}^{(n+1)}$ – её базисные элементы, где

$$e_i^{(n+1)} = \begin{cases} (e_i^{(n)}, 0), & 0 \leq i \leq 2^n - 1, \\ (0, e_{i-2^n}^{(n)}), & 2^n \leq i \leq 2^{n+1} - 1. \end{cases}$$

Для каждого $n \geq 0$ структура $\mathcal{A}_n$ из определения 2.5 является алгеброй над $\mathbb{R}$ размерности 2^n с единицей $e_0^{(n)}$ и регулярной операцией

сопряжения, см. [6, лемма 3.14]. Мы будем использовать обозначения $1 = e_0^{(n)}$ и $r = re_0^{(n)}$ для $r \in \mathbb{R}$.

2.2. Некоторые свойства вещественных алгебр Кэли–Диксона.

Далее подразумеваем, что $\mathcal{A}$ – произвольная алгебра над полем $\mathbb{F}$, а $\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$ – произвольная вещественная алгебра Кэли–Диксона. Как следует из [8, упражнение 2.5.1], $\mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$ изоморфна $\mathcal{A}_n\{\operatorname{sgn}(\gamma_0), \dots, \operatorname{sgn}(\gamma_{n-1})\}$, поэтому достаточно рассматривать только значения $\gamma_k \in \{\pm 1\}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Обозначение 2.6. Для каждого $m = 0, \dots, 2^n - 1$ обозначим

$$\delta_m^{(n)} = \prod_{l=0}^{n-1} (-\gamma_l)^{c_{m,l}},$$

где показатели $c_{m,l} \in \{0, 1\}$ однозначно определены условием

$$m = \sum_{l=0}^{n-1} c_{m,l} 2^l, \text{ см. [7, предложение 3.18].}$$

Лемма 2.7 ([6, лемма 3.16]). Пусть

$$a = a_0 + a_1 e_1^{(n)} + \dots + a_{2^n-1} e_{2^n-1}^{(n)} \in \mathcal{A}_n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \bar{a} &= a_0 - a_1 e_1^{(n)} - \dots - a_{2^n-1} e_{2^n-1}^{(n)}; \\ \Re(a) &= a_0; \\ \Im(a) &= a_1 e_1^{(n)} + \dots + a_{2^n-1} e_{2^n-1}^{(n)}; \\ n(a) &= \sum_{m=0}^{2^n-1} \delta_m^{(n)} a_m^2, \end{aligned}$$

где сопряжение рассматривается в смысле определения 2.2, а норма, действительная и мнимая части – в смысле определения 2.4.

Обозначение 2.8. Для $a = \sum_{m=0}^{2^n-1} a_m e_m^{(n)}$ и $b = \sum_{m=0}^{2^n-1} b_m e_m^{(n)} \in \mathcal{A}_n$ определим

$$\langle a, b \rangle = \sum_{m=0}^{2^n-1} \delta_m^{(n)} a_m b_m.$$

Предложение 2.9 ([6, предложение 3.18, предложение 3.19]). $\langle a, b \rangle$ – вещественнозначная симметрическая билинейная форма, соответствующая квадратичной форме $n(a)$. Из этого следует, что $\langle a, a \rangle = n(a)$ и $2\langle a, b \rangle = a\bar{b} + b\bar{a} = \bar{a}b + \bar{b}a$ для всех $a, b \in \mathcal{A}_n$.

В следующей лемме описан антицентрализатор произвольного ненулевого чисто мнимого элемента $\mathcal{A}_n$.

Лемма 2.10 ([7, лемма 5.8]). Пусть $a \in \mathcal{A}_n$, $\Re(a) = 0$, $a \neq 0$. Тогда

$$\text{Апс}_{\mathcal{A}_n}(a) = \{b \in \mathcal{A}_n \mid \Re(b) = 0 \text{ и } \langle a, b \rangle = 0\}.$$

Перейдём к некоторым определениям, связанным с понятием ассоциативности. Ассоциатором элементов $a, b, c \in \mathcal{A}$ называется элемент $[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$. Из определения алгебры над полем непосредственно следует, что ассоциатор – линейная по каждому своему аргументу функция.

Определение 2.11 ([8, определение 2.1.1]).

- Алгебра $\mathcal{A}$ называется *гибкой*, если для любых $a, b \in \mathcal{A}$ выполняется равенство $(ab)a = a(ba)$.
- Элемент $a \in \mathcal{A}$ называется *альтернативным*, если для любого $x \in \mathcal{A}$ выполнено $a(ax) = a^2x$ и $(xa)a = xa^2$.
- Алгебра $\mathcal{A}$ называется *альтернативной*, если все её элементы альтернативны.
- Пусть на $\mathcal{A}$ задана регулярная операция сопряжения. Алгебра $\mathcal{A}$ называется *композиционной*, если для всех $a, b \in \mathcal{A}$ имеет место равенство $n(ab) = n(a)n(b)$.

Предложение 2.12 ([8, упражнение 2.1.1]). Если $\mathcal{A}$ альтернативна, то ассоциатор на $\mathcal{A}$ кососимметричен, то есть меняет знак при транспозиции аргументов.

Лемма 2.13 ([1, стр. 9]). Пусть $\mathcal{A}$ – альтернативная алгебра с регулярной операцией сопряжения. Тогда $\mathcal{A}$ – композиционная алгебра.

Лемма 2.14 ([10, стр. 436, стр. 438, Теорема 1]).

- $\mathcal{A}_n$ коммутативна, если и только если $n \leq 1$.
- $\mathcal{A}_n$ ассоциативна, если и только если $n \leq 2$.
- $\mathcal{A}_n$ альтернативна, если и только если $n \leq 3$.
- $\mathcal{A}_n$ гибкая для всех $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ и $\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Обозначение 2.15. Пусть $m \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_m \in \mathcal{A}_n$. Обозначим

$$\begin{aligned}\text{Lin}(a_1, \dots, a_m) &= \mathbb{R}a_1 + \dots + \mathbb{R}a_m, \\ \text{Lin}^*(a_1, \dots, a_m) &= \text{Lin}(a_1, \dots, a_m) \setminus \{0\}.\end{aligned}$$

2.3. Примеры вещественных алгебр Кэли–Диксона.

Определение 2.16.

- Говорят, что алгебра $\mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$ является алгеброй *главной последовательности Кэли–Диксона*, если $\gamma_k = -1$ для любого $k = 0, \dots, n-1$. Мы будем обозначать такую алгебру символом $\mathcal{M}_n$, от слова “main”.
- Алгебра $\mathcal{A}_n\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}$ называется *контр-алгеброй*, если для любого $k = 0, \dots, n-2$ $\gamma_k = -1$ и $\gamma_{n-1} = 1$. Мы будем обозначать её $\mathcal{H}_n$, от слова “hyperbolic”, поскольку $\mathcal{H}_n$ обладает гиперболической нормой.

Предложение 2.17 ([6, предложение 3.31]).

- Пусть $a = \sum_{m=0}^{2^n-1} a_m e_m^{(n)}$, $b = \sum_{m=0}^{2^n-1} b_m e_m^{(n)} \in \mathcal{M}_n$. Тогда $\langle a, b \rangle = \sum_{m=0}^{2^n-1} a_m b_m$ – стандартное евклидово скалярное произведение. В частности, $n(a) = \sum_{m=0}^{2^n-1} a_m^2$, поэтому $n(a) = 0$, если и только если $a = 0$.
- Пусть $a = \sum_{m=0}^{2^n-1} a_m e_m^{(n)}$, $b = \sum_{m=0}^{2^n-1} b_m e_m^{(n)} \in \mathcal{H}_n$. Тогда $\langle a, b \rangle = \sum_{m=0}^{2^{n-1}-1} a_m b_m - \sum_{m=2^{n-1}}^{2^n-1} a_m b_m$.

Пример 2.18.

- Алгебры комплексных чисел ($\mathbb{C}$), кватернионов ($\mathbb{H}$), октонионов ($\mathbb{O}$) и седенионов ($\mathbb{S}$) являются алгебрами главной последовательности при $n = 1, 2, 3$ и 4 соответственно. Читатель может обратиться к [1] для знакомства с определениями $\mathbb{H}$ и $\mathbb{O}$, и к [4] – с определением $\mathbb{S}$.
- Примерами контр-алгебр малых размерностей являются алгебры контркомплексных чисел (the split-complex-numbers; $\hat{\mathbb{C}}$), контркватернионов (the split-quaternions, the coquaternions; $\hat{\mathbb{H}}$) и контроктонионов (the split-octonions, the hyperbolic octonions;

$\hat{\mathbb{O}}$), определённые в [2]. Ещё один пример – алгебра контрседенионов (the split-sedenions; $\hat{\mathbb{S}}$), имеющая ту же размерность, что и алгебра седенионов.

Ниже приведены точные определения и основные свойства упомянутых выше алгебр.

Определение 2.19.

- Алгеброй *контркомплексных чисел* называют $\hat{\mathbb{C}} = \mathcal{H}_1$;
- алгеброй *контркватернионов* называют $\hat{\mathbb{H}} = \mathcal{H}_2$;
- алгеброй *контроктонионов* называют $\hat{\mathbb{O}} = \mathcal{H}_3$;
- алгеброй *контрседенионов* называют $\hat{\mathbb{S}} = \mathcal{H}_4$.

Предложение 2.20.

- $\hat{\mathbb{C}}$ коммутативна и ассоциативна;
- $\hat{\mathbb{H}}$ некоммутативна, но ассоциативна;
- $\hat{\mathbb{O}}$ некоммутативна, неассоциативна, но альтернативна;
- $\hat{\mathbb{S}}$ некоммутативна, неассоциативна и неальтернативна.

Доказательство. Непосредственно следует из леммы 2.14. $\square$

Определение 2.21 ([1, стр. 6]). Алгебра *октонионов* $\mathbb{O}$ – это восьмимерная алгебра над $\mathbb{R}$, базисными элементами которой являются $1, e_1, \dots, e_7$. Операция сопряжения на $\mathbb{O}$ задаётся формулой $\overline{a_0 + a_1 e_1 + \dots + a_7 e_7} = a_0 - a_1 e_1 - \dots - a_7 e_7$, а умножение выполняется согласно таблице 1.

$\times$	1	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
1	1	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
e_1	e_1	-1	e_3	$-e_2$	e_5	$-e_4$	$-e_7$	e_6
e_2	e_2	$-e_3$	-1	e_1	e_6	e_7	$-e_4$	$-e_5$
e_3	e_3	e_2	$-e_1$	-1	e_7	$-e_6$	e_5	$-e_4$
e_4	e_4	$-e_5$	$-e_6$	$-e_7$	-1	e_1	e_2	e_3
e_5	e_5	e_4	$-e_7$	e_6	$-e_1$	-1	$-e_3$	e_2
e_6	e_6	e_7	e_4	$-e_5$	$-e_2$	e_3	-1	$-e_1$
e_7	e_7	$-e_6$	e_5	e_4	$-e_3$	$-e_2$	e_1	-1

Таблица 1. Таблица умножения базисных октонионов.

Предложение 2.22 ([9, стр. 1]). *Имеет место изоморфизм $\mathbb{O} \cong \mathcal{M}_3$.*

Из этого предложения следует, что $\mathbb{O}$ – некоммутативная, неассоциативная, но альтернативная алгебра над $\mathbb{R}$ с единицей 1 и без делителей нуля. Согласно следствию ниже, для контрседенионов существует удобное представление в виде пар октонионов.

Следствие 2.23. *Существует изоморфизм $\hat{\mathbb{S}} \cong \mathbb{O}\{1\}$.*

Доказательство. Действительно, как следует из определения $\hat{\mathbb{S}}$ и предложения 2.22, $\hat{\mathbb{S}} = \mathcal{H}_4 = \mathcal{M}_3\{1\} \cong \mathbb{O}\{1\}$. $\square$

§3. ДВАЖДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ НУЛЯ И КОНТР-АЛГЕБРЫ МАЛЫХ РАЗМЕРНОСТЕЙ

Согласно [6, следствие 4.6], в случае вещественных алгебр Кэли–Диксона все делители нуля оказываются двусторонними делителями нуля, то есть $Z(\mathcal{A}_n) = Z_{LR}(\mathcal{A}_n)$. Рассмотрим теперь такие делители нуля $(a, b) \in \mathcal{A}_n$, что оба элемента a и b альтернативны в $\mathcal{A}_{n-1}$.

Определение 3.1. Множество *дважды альтернативных элементов* в $\mathcal{A}_n$ – это

$$DA(\mathcal{A}_n) = \{(a, b) \in \mathcal{A}_n \mid a \text{ и } b \text{ – альтернативные элементы в } \mathcal{A}_{n-1}\}.$$

Очевидно, это определение имеет смысл только при $n \geq 1$. Все элементы $\mathcal{A}_n$ дважды альтернативны, если и только если $n \leq 4$, см. [6, предложение 4.10]. В частности, дважды альтернативными являются все элементы алгебр контркомплексных чисел, контркватернионов, контроктонионов и контрседенионов. Заметим, что дважды альтернативные элементы могут не быть альтернативными, см. [6, лемма 4.16].

Лемма 3.2 ([6, лемма 4.11]). *Пусть $(a, b) \in DA(\mathcal{H}_n) \setminus \{0\}$. Тогда $(a, b) \in Z(\mathcal{H}_n)$, если и только если $n((a, b)) = n(a) - n(b) = 0$.*

Следствие 3.3 ([6, следствие 4.12]). *Если $1 \leq n \leq 4$, то $Z(\mathcal{H}_n) = \{x \in \mathcal{H}_n \setminus \{0\} \mid n(x) = 0\}$.*

Однако в общем случае множество элементов нулевой нормы строго меньше множества делителей нуля, см. [6, предложение 4.13].

Рассмотрим некоторый элемент $x \in Z(\mathcal{A}_n)$ такой, что $\Re(x) \neq 0$ и x не является изолированной вершиной в $\Gamma_O(\mathcal{A}_n)$. Из предложения 4.19 в [6] следует, что $n(x) = 0$, и компонента связности $\Gamma_O(\mathcal{A}_n)$, содержащая x , – полный двудольный граф с долями $\text{Lin}^*(x)$ и $\text{Lin}^*(\bar{x})$. Таким образом, естественно ввести следующее определение.

Определение 3.4.

- $Z_{\mathfrak{I}m}(\mathcal{A}_n) = \{x \in Z(\mathcal{A}_n) \mid \Re(x) = 0\}$ – множество всех делителей нуля с нулевой действительной частью.
- $\Gamma_O^{\mathfrak{I}m}(\mathcal{A}_n)$ – подграф $\Gamma_O(\mathcal{A}_n)$ на множестве вершин $Z_{\mathfrak{I}m}(\mathcal{A}_n)$.

Лемма 3.5 ([6, лемма 4.18, лемма 4.21]).

- Пусть $(a, b) \in DA(\mathcal{H}_n) \cap Z(\mathcal{H}_n)$. Тогда

$$\begin{aligned} l. \text{Ann}_{\mathcal{H}_n}((a, b)) &= \left\{ \left(c, -\frac{(bc)a}{n(a)} \right) \mid [a, c, b] = 0 \right\}, \\ r. \text{Ann}_{\mathcal{H}_n}((a, b)) &= \left\{ \left(c, -\frac{(b\bar{c})\bar{a}}{n(a)} \right) \mid [a, c, b] = 0 \right\}. \end{aligned}$$

- Пусть $(a, b) \in DA(\mathcal{H}_n) \cap Z_{\mathfrak{I}m}(\mathcal{H}_n)$. Тогда

$$O_{\mathcal{H}_n}((a, b)) = \left\{ \left(c, -\frac{(bc)a}{n(a)} \right) \mid \Re(c) = 0, [a, c, b] = 0 \right\}.$$

Следующая теорема описывает компоненты связности и диаметры графов отношений контркваaternionов и контроктонионов. Теоремы 4.19 и 4.31 устанавливают аналогичные характеристики для контрседенионов.

Теорема 3.6 ([6, теорема 5.6, теорема 5.9, теорема 5.30, теорема 5.32]).
Графы отношений алгебры контркваaternionов могут быть описаны следующим образом:

- каждая компонента связности графа $\Gamma_O^{\mathfrak{I}m}(\hat{\mathbb{H}})$ – полный граф на множестве вершин $\text{Lin}^*(a)$, где $n(a) = 0$, $\Re(a) = 0$;
- $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{H}})$ связан, его диаметр равен 2.

Что касается контроктонионов, то

- $\Gamma_O^{\mathfrak{I}m}(\hat{\mathbb{O}})$ связан, его диаметр равен 3;
- $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{O}})$ связан, его диаметр равен 2.

Заметим также, что теорема 4.30 в [6] устанавливает взаимосвязь между $\Gamma_O(\mathcal{H}_n)$ и $\Gamma_C(\mathcal{H}_n)$ для $2 \leq n \leq 4$, поэтому в настоящей работе мы ограничимся рассмотрением $\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})$ и $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$.

§4. КОНТРСЕДЕНИОНЫ

4.1. Основные свойства.

Лемма 4.1 ([6, лемма 5.13]). Пусть $n \leq 3$, $a, b \in \mathcal{A}_n$. Тогда множество $\text{Lin}(1, a, b, ab)$ замкнуто относительно операций умножения и сопряжения.

Лемма 4.2 ([3, замечание 4.7]). Пусть $\{1, a, b\} \subset \mathbb{O}$ – ортонормированная система относительно скалярного произведения $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Тогда существует изоморфизм $\phi : \text{Lin}(1, a, b, ab) \rightarrow \mathbb{H}$ такой, что $\phi(a) = i$, $\phi(b) = j$ и $\phi(ab) = k$. В частности, система $\{1, a, b, ab\}$ тоже является ортонормированной. Будем обозначать $\mathbb{H}\langle a, b \rangle = \text{Lin}(1, a, b, ab)$.

Следующее предложение устанавливает условие ассоциативности произвольной тройки октонионов.

Предложение 4.3. Пусть $a, b \in \mathbb{O}$. Тогда уравнение $[a, c, b] = 0$, где $c \in \mathbb{O}$ – переменная, имеет следующие решения:

- (1) если $1, a, b$ линейно независимы, то $[a, c, b] = 0$, если и только если $c \in \text{Lin}(1, a, b, ab)$;
- (2) в противном случае, равенство $[a, c, b] = 0$ выполняется для всех $c \in \mathbb{O}$.

Доказательство. Пусть $a' = \text{Im}(a)$. Обозначим ортогональную проекцию b на $\text{Lin}(1, a)^\perp$ относительно скалярного произведения $\langle \cdot, \cdot \rangle$ через b' . Поскольку 1 – единица алгебры $\mathbb{O}$ и $\mathbb{O}$ гибкая, имеем $[a, c, b] = [a', c, b']$. Рассмотрим два случая.

- (1) Если $1, a, b$ линейно независимы, то $a' \neq 0$ и $b' \neq 0$. По лемме 8.5 в [3], $[a', c, b'] = 0$, если и только если $c \in \text{Lin}(1, a', b', a'b') = \text{Lin}(1, a, b, ab)$. Кроме того, из леммы 4.2 следует, что

$$\dim(\text{Lin}(1, a, b, ab)) = \dim(\text{Lin}(1, a', b', a'b')) = 4.$$

- (2) В противном случае, имеем $a' = 0$ или $b' = 0$, значит, $[a', c, b'] = 0$ выполнено для всех $c \in \mathbb{O}$. $\square$

Как следует из предложения 4.3, естественно ввести следующее подмножество $\hat{\mathbb{S}}$.

Обозначение 4.4. $\text{LD}(\hat{\mathbb{S}}) = \{(a, b) \in \hat{\mathbb{S}} \mid 1, a, b \text{ линейно зависимы}\}$.

Здесь буквы LD отвечают словосочетанию “linearly dependent”.

Следствие 4.5.

- Пусть $(a, b) \in Z(\hat{\mathbb{S}})$.
 - (1) Если $(a, b) \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, то

$$\dim(l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = \dim(r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = 4;$$
 - (2) Если $(a, b) \in \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, то

$$\dim(l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = \dim(r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = 8.$$
- Пусть $(a, b) \in Z_{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$.
 - (1) Если $(a, b) \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, то $\dim(O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = 3;$
 - (2) Если $(a, b) \in \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, то $\dim(O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))) = 7.$

Доказательство. Непосредственно следует из леммы 3.5 и предложения 4.3. $\square$

4.2. Нижние оценки диаметров $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ и $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$. В этом разделе мы строим пары элементов, наиболее удалённых друг от друга в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ и $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$.

Лемма 4.6. Пусть $(a, b) \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, $(a, b) \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Пусть также P – некоторый путь в $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$, начинающийся или заканчивающийся в (a, b) , причём все внутренние элементы P не содержатся в $\text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Тогда все вершины в P принадлежат $\text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$, то есть декартову квадрату $\text{Lin}(1, a, b, ab)$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что P начинается в (a, b) . Тогда P имеет вид

$$P_n : (a_0, b_0) \longrightarrow (a_1, b_1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow (a_n, b_n),$$

где $(a_0, b_0) = (a, b)$, и n – длина P . Докажем лемму индукцией по n .

- Если $n = 0$, то $(a, b) \in \text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$ – единственная вершина в P .
- Предположим, что утверждение доказано для $n = k$. Покажем, что оно выполняется для $n = k + 1$. Действительно, пусть $P = P_{k+1}$ и его внутренние вершины $(a_1, b_1), \dots, (a_k, b_k) \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Тогда P_k тоже начинается в (a, b) , а все его внутренние элементы не содержатся в $\text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Значит, по предположению индукции, $(a_0, b_0), \dots, (a_k, b_k) \in \text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$. Осталось показать, что $(a_{k+1}, b_{k+1}) \in \text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$.

Имеем $(a_k, b_k) \in \text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$ и $(a_k, b_k) \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Согласно лемме 3.5 и предложению 4.3, из $(a_{k+1}, b_{k+1}) \in r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}((a_k, b_k))$ следует, что $a_{k+1} \in \text{Lin}(1, a_k, b_k, a_k b_k)$ и $b_{k+1} = -\frac{(b_k a_{k+1}) a_k}{n(a_k)}$. По лемме 4.1, $b_{k+1} \in \text{Lin}(1, a_k, b_k, a_k b_k)$. Снова используя лемму 4.1, получаем, что

$$\text{Lin}(1, a_k, b_k, a_k b_k) \subseteq \text{Lin}(1, a, b, ab),$$

откуда $(a_{k+1}, b_{k+1}) \in \text{Lin}(1, a, b, ab) \times \text{Lin}(1, a, b, ab)$. $\square$

В утверждениях 4.8–4.16 мы будем использовать следующее обозначение. Его свойства описаны в предложениях 4.8, 4.10 и 4.11.

Обозначение 4.7. Пусть $\{1, a, b\} \subset \mathbb{O}$ – ортонормированная система относительно скалярного произведения $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Тогда $E_{a,b} = (\sqrt{2}a, 1+b)$.

Предложение 4.8. $E_{a,b} \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, причём

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) = \text{Lin}\left((\sqrt{2}a, 1+b), (\sqrt{2}b, a+ab), (\sqrt{2}ab, 1-b)\right),$$

$$l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) = O_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \oplus \text{Lin}\left((-\sqrt{2}, a-ab)\right),$$

$$r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) = O_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \oplus \text{Lin}\left((\sqrt{2}, a-ab)\right).$$

Доказательство. Из следствия 3.3 следует, что $E_{a,b} \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, поскольку $n(E_{a,b}) = n(\sqrt{2}a) - n(1+b) = 2n(a) - (n(1) + n(b)) = 2 - (1+1) = 0$. По лемме 4.2, a и b порождают подалгебру $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \subset \mathbb{O}$. Точные выражения для ортогонализатора и аннуляторов $E_{a,b}$ могут быть получены с помощью леммы 3.5, если учесть, что $E_{a,b} \notin \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. $\square$

Обозначение 4.9. Обозначим

$$F_{a,b} = (a+ab, \sqrt{2}),$$

$$G_{a,b}^{\alpha,\beta} = \left(-\sqrt{2}\beta^3 + \alpha(\alpha^2 + \beta^2)a + \sqrt{2}\alpha^2\beta b + \alpha(\alpha^2 - \beta^2)ab, \right. \\ \left. \sqrt{2}\alpha^3 + \beta(\alpha^2 + \beta^2)a + \sqrt{2}\alpha\beta^2 b + \beta(\alpha^2 - \beta^2)ab \right),$$

$$H_{a,b}^{\alpha,\beta} = \left(\sqrt{2}\beta^3 + \alpha(\alpha^2 + \beta^2)a + \sqrt{2}\alpha^2\beta b + \alpha(\alpha^2 - \beta^2)ab, \right. \\ \left. \sqrt{2}\alpha^3 + \beta(\alpha^2 + \beta^2)a + \sqrt{2}\alpha\beta^2 b + \beta(\alpha^2 - \beta^2)ab \right).$$

Предложение 4.10. *Выполняются следующие равенства:*

$$\begin{aligned} O_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}}) &= \text{Lin}(F_{a,b}), \\ l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}}) &= \left\{ G_{a,b}^{\alpha,\beta} \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \right\}, \\ r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}}) &= \left\{ H_{a,b}^{\alpha,\beta} \mid (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \right\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Мы докажем равенство только для $r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b})$, поскольку доказательство для $l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b})$ полностью аналогично, а равенство для $O_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b})$ может быть получено из предыдущих двух при $\beta = 0$ и $\alpha = 1$.

По предложению 4.8, произвольный элемент $r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b})$ имеет вид

$$\begin{aligned} A &= \kappa_1(\sqrt{2}, a - ab) + \kappa_2(\sqrt{2}a, 1 + b) + \kappa_3(\sqrt{2}b, a + ab) + \kappa_4(\sqrt{2}ab, 1 - b) \\ &= \left(\sqrt{2}(\kappa_1 + \kappa_2a + \kappa_3b + \kappa_4ab), \right. \\ &\quad \left. (\kappa_2 + \kappa_4) + (\kappa_3 + \kappa_1)a + (\kappa_2 - \kappa_4)b + (\kappa_3 - \kappa_1)ab \right). \end{aligned}$$

Из леммы 4.2 следует, что $1, a, b, ab$ линейно независимы. Тогда, по определению $\text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, имеем $A \in \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$, если и только если

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \kappa_2 & \kappa_3 & \kappa_4 \\ \kappa_3 + \kappa_1 & \kappa_2 - \kappa_4 & \kappa_3 - \kappa_1 \end{pmatrix} \leq 1.$$

Это неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} \Delta_{1,2} = \kappa_2(\kappa_2 - \kappa_4) - \kappa_3(\kappa_3 + \kappa_1) = 0; \\ \Delta_{3,2} = \kappa_4(\kappa_2 - \kappa_4) - \kappa_3(\kappa_3 - \kappa_1) = 0; \\ \Delta_{1,3} = \kappa_2(\kappa_3 - \kappa_1) - \kappa_4(\kappa_3 + \kappa_1) = 0. \end{cases}$$

Пусть $\kappa_1 = \beta^3$ и $\kappa_2 + \kappa_4 = \sqrt{2}\alpha^3$. Имеем $\Delta_{1,2} - \Delta_{3,2} = (\kappa_2 - \kappa_4)^2 - 2\kappa_1\kappa_3 = 0$. Рассмотрим два случая.

- Если $\kappa_1 = 0$, то есть $\beta = 0$, то $\kappa_2 = \kappa_4 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{2}}$. Тогда из $\Delta_{1,2} = 0$ следует, что $\kappa_3 = 0$, поэтому $A = \alpha^3(a + ab, \sqrt{2}) = H_{a,b}^{\alpha,0}$.
- В противном случае, $\kappa_1 \neq 0$, откуда $\kappa_3 = \frac{(\kappa_2 - \kappa_4)^2}{2\kappa_1}$. Имеем также $\Delta_{1,2} + \Delta_{3,2} = (\kappa_2 + \kappa_4)(\kappa_2 - \kappa_4) - 2\kappa_3^2 = 0$. Обозначим $x = \kappa_2 - \kappa_4$. Тогда $\kappa_3 = \frac{x^2}{2\kappa_1}$, поэтому $\Delta_{1,2} + \Delta_{3,2} = (\kappa_2 + \kappa_4)x - \frac{x^4}{2\kappa_1^2} = 0$. Возможны два случая.

- ◇ Если $x = 0$, то $\kappa_3 = 0$. Тогда $\Delta_{1,3} = -(\kappa_2 + \kappa_4)\kappa_1 = 0$. Из $\kappa_1 \neq 0$ следует, что $\kappa_2 + \kappa_4 = 0$, то есть $\alpha = 0$ и $\kappa_2 = \kappa_4 = 0$. Значит, $A = \beta^3(\sqrt{2}, a - ab) = H_{a,b}^{0,\beta}$.
- ◇ Если $x \neq 0$, то $x^3 = 2\kappa_1^2(\kappa_2 + \kappa_4) = (\sqrt{2}\alpha\beta^2)^3$, поэтому $x = \sqrt{2}\alpha\beta^2$. Тогда $\kappa_3 = \frac{x^2}{2\kappa_1} = \alpha^2\beta$. Кроме того, $\kappa_2 = \frac{\sqrt{2}\alpha^3+x}{2} = \frac{\alpha(\alpha^2+\beta^2)}{\sqrt{2}}$ и $\kappa_4 = \frac{\sqrt{2}\alpha^3-x}{2} = \frac{\alpha(\alpha^2-\beta^2)}{\sqrt{2}}$. Значит, $A = H_{a,b}^{\alpha,\beta}$. $\square$

Предложение 4.11. *Имеет место следующее равенство:*

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a,b}) = \left\{ \left(c, -\frac{c(a+ab)}{\sqrt{2}} \right) \mid \Re(c) = 0 \right\}.$$

Доказательство. Следует из леммы 3.5, поскольку $F_{a,b} \in \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. $\square$

Теперь мы используем эту конструкцию в лемме 4.13, чтобы получить нижнюю оценку диаметра $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$.

Предложение 4.12. *Пусть $a = a' = e_1$, $b = e_2$, $b' = e_4$. Тогда a, b удовлетворяют условию леммы 4.2, и $\mathbb{H}\langle a, b \rangle = \text{Lin}(1, e_1, e_2, e_3)$. Аналогично a', b' удовлетворяют условию леммы 4.2, и $\mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \text{Lin}(1, e_1, e_4, e_5)$. Наконец, $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \cap \mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \text{Lin}(1, e_1)$.*

Доказательство. Проверяется при помощи непосредственных вычислений, так как $ab = e_3$ и $a'b' = e_5$. $\square$

Лемма 4.13. *Пусть a, b, a', b' введены в предложении 4.12. Тогда*

$$d_{\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})}(E_{a,b}, E_{a',b'}) \geq 4.$$

Доказательство. Поскольку $b' \notin \mathbb{H}\langle a, b \rangle$, из леммы 4.6 следует, что любой путь от $E_{a,b}$ к $E_{a',b'}$ содержит хотя бы один элемент $A \in (\mathbb{H}\langle a, b \rangle \times \mathbb{H}\langle a, b \rangle) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Аналогично, $b \notin \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$, поэтому любой путь от $E_{a,b}$ к $E_{a',b'}$ содержит хотя бы один элемент $A' \in (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$.

Предположим, что $d_{\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})}(E_{a,b}, E_{a',b'}) \leq 3$. По предложению 4.12, $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \cap \mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \text{Lin}(1, e_1)$, поэтому $(\mathbb{H}\langle a, b \rangle \times \mathbb{H}\langle a, b \rangle) \cap (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) = \text{Lin}(1, e_1) \times \text{Lin}(1, e_1) = X$. Однако из предложения 4.8 следует, что $r. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a,b}) \cap X = l. \text{Ann}_{\hat{\mathbb{S}}}(E_{a',b'}) \cap X = \{0\}$, значит, $A \neq A'$, и путь имеет вид $E_{a,b} \rightarrow A \rightarrow A' \rightarrow E_{a',b'}$. По предложению 4.10, имеем $A = H_{a,b}^{\alpha,\beta}$ и $A' = G_{a',b'}^{\gamma,\delta}$ для некоторых $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$. Рассмотрим

теперь AA' как пару октонионов. Тогда из условия $AA' = 0$ следует, что первая компонента AA' равна нулю:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2}\beta^3 + \alpha(\alpha^2 + \beta^2)e_1 + \sqrt{2}\alpha^2\beta e_2 + \alpha(\alpha^2 - \beta^2)e_3) \\ & \times (-\sqrt{2}\delta^3 + \gamma(\gamma^2 + \delta^2)e_1 + \sqrt{2}\gamma^2\delta e_4 + \gamma(\gamma^2 - \delta^2)e_5) \\ & + (\sqrt{2}\gamma^3 - \delta(\gamma^2 + \delta^2)e_1 - \sqrt{2}\gamma\delta^2 e_4 - \delta(\gamma^2 - \delta^2)e_5) \\ & \times (\sqrt{2}\alpha^3 + \beta(\alpha^2 + \beta^2)e_1 + \sqrt{2}\alpha\beta^2 e_2 + \beta(\alpha^2 - \beta^2)e_3) = 0. \end{aligned}$$

Если $\alpha = 0$, то, так как $A \neq 0$, без ограничения общности можно считать, что $\beta = 1$. Тогда уравнение принимает вид

$$\begin{aligned} & \sqrt{2}(-\sqrt{2}\delta^3 + \gamma(\gamma^2 + \delta^2)e_1 + \sqrt{2}\gamma^2\delta e_4 + \gamma(\gamma^2 - \delta^2)e_5) \\ & + (\sqrt{2}\gamma^3 - \delta(\gamma^2 + \delta^2)e_1 - \sqrt{2}\gamma\delta^2 e_4 - \delta(\gamma^2 - \delta^2)e_5)(e_1 - e_3) = 0, \end{aligned}$$

где коэффициент при $e_7 = e_3e_4$ равен $-\sqrt{2}\gamma\delta^2$. Значит, $\gamma = 0$ или $\delta = 0$.

- (1) Если $\gamma = 0$, то можно положить $\delta = 1$, но $-2 - (e_1 - e_5)(e_1 - e_3) \neq 0$.
- (2) Если $\delta = 0$, можно положить $\gamma = 1$, но $\sqrt{2}(e_1 + e_5) + \sqrt{2}(e_1 - e_3) \neq 0$.

Мы получили противоречие в обоих случаях, поэтому $\alpha \neq 0$.

Аналогично, $\beta \neq 0$, $\gamma \neq 0$ и $\delta \neq 0$, поэтому мы можем поделить наше уравнение на $\alpha^3\delta^3$ и ввести новые переменные $\kappa = \frac{\beta}{\alpha}$ и $\lambda = \frac{\gamma}{\delta}$:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{2}\kappa^3 + (1 + \kappa^2)e_1 + \sqrt{2}\kappa e_2 + (1 - \kappa^2)e_3) \\ & \times (-\sqrt{2} + \lambda(\lambda^2 + 1)e_1 + \sqrt{2}\lambda^2 e_4 + \lambda(\lambda^2 - 1)e_5) \\ & + (\sqrt{2}\lambda^3 - (\lambda^2 + 1)e_1 - \sqrt{2}\lambda e_4 - (\lambda^2 - 1)e_5) \\ & \times (\sqrt{2} + \kappa(1 + \kappa^2)e_1 + \sqrt{2}\kappa^2 e_2 + \kappa(1 - \kappa^2)e_3) = 0. \end{aligned}$$

Коэффициент при $1 = 1^2 = -e_1^2$ равен $K_0 = (\kappa - \lambda)((\kappa^2 - 1)(\lambda^2 - 1) - 2\kappa\lambda)$, тогда как коэффициент при $e_6 = e_2e_4 = e_5e_3$ равен $K_6 = (\kappa + \lambda)((\kappa^2 - 1)(\lambda^2 - 1) + 2\kappa\lambda)$. Поскольку $K_0 = K_6 = 0$, выполнено одно из следующих условий:

- (1) если $\kappa = \lambda$, то из $K_6 = 2\lambda((\lambda^2 - 1)^2 + 2\lambda^2) = 0$ следует, что $\kappa = \lambda = 0$;
- (2) если $\kappa = -\lambda$, то из $K_0 = -2\lambda((\lambda^2 - 1)^2 + 2\lambda^2) = 0$ следует, что $\kappa = \lambda = 0$;
- (3) в противном случае, имеем $(\kappa^2 - 1)(\lambda^2 - 1) - 2\kappa\lambda = (\kappa^2 - 1)(\lambda^2 - 1) + 2\kappa\lambda = 0$, поэтому $\kappa\lambda = 0$, значит, $\kappa = 0$ или $\lambda = 0$.

Однако из $\kappa = 0$ следует, что $\beta = 0$, а из $\lambda = 0$ следует, что $\gamma = 0$. Как показано выше, это приводит к противоречию.

Значит, $d_{\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (a', b')) \geq 4$. $\square$

Аналогичные рассуждения применяются к нижней оценке диаметра $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ в лемме 4.16.

Предложение 4.14. Пусть $a = e_1$, $b = e_2$, $a' = \frac{e_1+e_4}{\sqrt{2}}$, $b' = \frac{e_2+e_5}{\sqrt{2}}$. Тогда a, b удовлетворяют условию леммы 4.2, и $\mathbb{H}\langle a, b \rangle = \text{Lin}(1, e_1, e_2, e_3)$. Аналогично, a', b' удовлетворяют условию леммы 4.2, и $\mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \text{Lin}(1, e_1 + e_4, e_2 + e_5, e_1 + e_3 - e_4 - e_6)$. Наконец, $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \cap \mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \mathbb{R}$.

Доказательство. Проверяется непосредственно, так как $ab = e_3$ и $a'b' = \frac{e_1+e_3-e_4-e_6}{2}$. $\square$

Предложение 4.15. Пусть a, b, a', b' введены в предложении 4.14. Тогда $O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a,b}) \cap (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) = \{0\}$.

Доказательство. По предложению 4.11,

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a,b}) = \left\{ \left(c, -\frac{c(a+ab)}{\sqrt{2}} \right) \mid \Re(c) = 0 \right\}.$$

Предположим, что существует такое $c \in \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$, $c \neq 0$, что $d = -\frac{c(a+ab)}{\sqrt{2}} \in \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$. Так как $\mathbb{O}$ – альтернативная алгебра, имеем $a + ab = -\frac{\sqrt{2}}{n(c)} \bar{c}d$. Тогда из леммы 4.1 следует, что $\bar{c}d \in \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$, поэтому $a + ab \in \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$. Мы получили противоречие. $\square$

Лемма 4.16. Пусть a, b, a', b' введены в предложении 4.14. Тогда

$$d_{\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})}(E_{a,b}, E_{a',b'}) \geq 5.$$

Доказательство. Любой путь в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ является также путём в $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$, значит, применима лемма 4.6. Поскольку $b' \notin \mathbb{H}\langle a, b \rangle$, любой путь между $E_{a,b}$ и $E_{a',b'}$ содержит хотя бы один элемент $A \in (\mathbb{H}\langle a, b \rangle \times \mathbb{H}\langle a, b \rangle) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$. Аналогично $b \notin \mathbb{H}\langle a', b' \rangle$, поэтому любой путь между $E_{a,b}$ и $E_{a',b'}$ содержит хотя бы один элемент $A' \in (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) \cap \text{LD}(\hat{\mathbb{S}})$.

Предположим, что $d_{\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})}(E_{a,b}, E_{a',b'}) \leq 4$. По предложению 4.14, $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \cap \mathbb{H}\langle a', b' \rangle = \mathbb{R}$, поэтому $(\mathbb{H}\langle a, b \rangle \times \mathbb{H}\langle a, b \rangle) \cap (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Поскольку $\Re(A) = \Re(A') = 0$, $A \neq 0$ и $A' \neq 0$, получаем, что $A \neq A'$. Тогда без ограничения общности можем считать, что после $E_{a,b}$ сразу следует A . Согласно предложению 4.10, мы можем

положить $A = F_{a,b}$. Из предложения 4.15 получаем, что $O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a,b}) \cap (\mathbb{H}\langle a', b' \rangle \times \mathbb{H}\langle a', b' \rangle) = \{0\}$. Следовательно, $d_{\Gamma_{\mathcal{O}^m(\hat{\mathbb{S}})}}(E_{a,b}, E_{a',b'}) = 4$ и путь имеет вид $E_{a,b} \longleftrightarrow A \longleftrightarrow C \longleftrightarrow A' \longleftrightarrow E_{a',b'}$ для некоторого $C \in Z(\hat{\mathbb{S}})$. По предложению 4.10, можно считать, что $A' = F_{a',b'}$.

Пусть $C = (c, d)$. Согласно предложению 4.11, из $C \in O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a,b})$ следует, что $d = -\frac{c(a+ab)}{\sqrt{2}}$. Аналогично, из $C \in O_{\hat{\mathbb{S}}}(F_{a',b'})$ следует, что $d = -\frac{c(a'+a'b')}{\sqrt{2}}$. Тогда $c(a+ab) = c(a'+a'b')$, поэтому $c(a+ab-a'-a'b') = 0$. Однако $a+ab-a'-a'b' \neq 0$ и в $\mathbb{O}$ нет делителей нуля. Следовательно, $c = 0$ и $C = 0$. Противоречие.

Значит, $d_{\Gamma_{\mathcal{O}^m(\hat{\mathbb{S}})}}((a, b), (a', b')) \geq 5$. $\square$

4.3. Граф делителей нуля алгебры контрседенионов.

Лемма 4.17 ([5, лемма 5.1]). Пусть $n \geq 1$, $a \in \mathcal{M}_n$. Тогда существует такое $b \in \mathcal{M}_n$, что $b^2 = a$.

Лемма 4.18. Диаметр $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$ не превосходит 4.

Доказательство. Пусть $(a, b), (a', b') \in Z(\hat{\mathbb{S}})$. По следствию 3.3, имеем $n((a, b)) = n((a', b')) = 0$, поэтому без ограничения общности можем считать, что $n(a) = n(b) = n(a') = n(b') = 1$. Будем искать путь длины 4 от (a, b) к (a', b') в виде

$$(a, b) \longrightarrow (1, c) \longrightarrow (x, y) \longrightarrow (1, d) \longrightarrow (a', b').$$

- Рассмотрим $c = -b\bar{a}$, $d = -b'a'$. Поскольку $\mathbb{O}$ – композиционная алгебра, то $n(c) = n(d) = 1$. Согласно лемме 3.5, $(a, b)(1, c) = 0$ и $(1, d)(a', b') = 0$.
- Будем искать такое $(x, y) \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, что $(1, c)(x, y) = (x, y)(1, d) = 0$. По лемме 3.5, это условие равносильно $y = -c\bar{x} = -dx$. Из леммы 4.17 следует, что существует такое $x \in \mathbb{O}$, что $x^2 = \bar{d}c$. $\mathbb{O}$ – композиционная алгебра, и $1 = n(d)n(c) = n(\bar{d})n(c) = n(\bar{d}c) = n(x^2) = (n(x))^2$, поэтому $n(x) = 1$. Тогда, используя альтернативность $\mathbb{O}$, получаем, что из $x^2 = \bar{d}c$ следует $(dx)x = dx^2 = d(\bar{d}c) = (d\bar{d})c = n(d)c = c$. Значит, $dx = (dx)n(x) = (dx)(x\bar{x}) = ((dx)x)\bar{x} = c\bar{x}$, что и требовалось. Мы завершаем доказательство, положив $y = -c\bar{x} = -dx$. $\square$

Теорема 4.19. Диаметр $\Gamma_Z(\hat{\mathbb{S}})$ равен 4.

Доказательство. Непосредственно следует из лемм 4.18 и 4.13. $\square$

4.4. Граф ортогональности алгебры контрседенионов. Утверждения 4.20–4.22 играют ключевую роль при построении кратчайших путей в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$.

Лемма 4.20. Пусть $(a, b) \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, $\Re(a) = \Re(b) = 0$, то есть (a, b) – дважды чисто мнимый элемент. Тогда $(a + b, a + b)$, $(a - b, -(a - b)) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$.

Доказательство. Сперва покажем, что $(a, b), (b, a) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$. Действительно, $(a, b) = -\overline{(a, b)} \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$, так как $n((a, b)) = n(a) - n(b) = 0$. Имеем также $-\frac{(bb)a}{n(a)} = \frac{n(b)a}{n(a)} = a$, поэтому из леммы 3.5 для $c = b$ следует, что $(b, a) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$.

Тогда $(a + b, a + b) = (a, b) + (b, a) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$ и $(a - b, -(a - b)) = (a, b) - (b, a) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$. $\square$

Лемма 4.21. Пусть $a \in \mathbb{O}$, $n(a) = 1$, $\Re(a) = 0$. Тогда для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ таких, что $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, выполнено

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, \alpha + \beta a)) = \mathbb{R}(a, \alpha + \beta a) \oplus \{(b, (\alpha a - \beta)b) \mid b \in \text{Апс}_{\mathbb{O}}(a)\}.$$

Доказательство. Пусть $c \in \mathbb{O}$, $\Re(c) = 0$. Тогда c единственным образом представимо в виде $c = ka + b$ для некоторых $k \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{O}$ с условием $\langle a, b \rangle = 0$. Поскольку $\Re(b) = \Re(c - ka) = 0$, то из леммы 2.10 следует, что $b \in \text{Апс}_{\mathbb{O}}(a)$. Тогда требуемое утверждение немедленно вытекает из леммы 3.5, поскольку $-((\alpha + \beta a)a)a = -(\alpha + \beta a)(aa) = (\alpha + \beta a)$, $-((\alpha + \beta a)b)a = -(\alpha + \beta a)(ba) = (\alpha + \beta a)(ab) = ((\alpha + \beta a)a)b = (\alpha a - \beta)b$. $\square$

Следствие 4.22. Пусть $a \in \mathbb{O}$, $a \neq 0$, $\Re(a) = 0$. Тогда

$$\begin{aligned} O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, a)) &= \mathbb{R}(a, a) \oplus \{(b, -b) \mid b \in \text{Апс}_{\mathbb{O}}(a)\}, \\ O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, -a)) &= \mathbb{R}(a, -a) \oplus \{(b, b) \mid b \in \text{Апс}_{\mathbb{O}}(a)\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Следует из леммы 4.21 при $\alpha = 0$, $\beta = \pm 1$. $\square$

Наша следующая цель – получение верхней оценки диаметра $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$, и требуемый результат представлен в лемме 4.30. Доказательство леммы 4.30 разбивается на следующие шаги:

- (1) В лемме 4.24 изучаются дважды чисто мнимые соседи произвольного делителя нуля, чтобы сделать возможным применение леммы 4.20.

- (2) Следствие 4.27 устанавливает существование элементов вида $(a, \pm a)$ на расстоянии не больше 2 от произвольного делителя нуля.
- (3) Затем в лемме 4.30 эти элементы соединяются при помощи следствия 4.22.

Предложение 4.23. Пусть $(a, b) \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, $\Re(a) = 0$, $n(a) = n(b) = 1$. Тогда $b = b_0 + b_1a + b_2c$ для некоторых $c \in \text{Lin}(1, a)^\perp$, $n(c) = 1$, и $b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$, $b_0^2 + b_1^2 + b_2^2 = 1$. Рассмотрим $d = ac$. Тогда a и c порождают подалгебру $\text{Lin}(1, a, c, d) = \mathbb{H}\langle a, c \rangle \subset \mathbb{O}$. В частности, $\{1, a, c, d\}$ – ортонормированная система относительно скалярного произведения $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Доказательство. Непосредственно следует из леммы 4.2. $\square$

Лемма 4.24. Пусть a, b, c, d введены в предложении (4.23). Тогда

- (1) $(da, bd) = (c, b_2a - b_1c + b_0d)$ и $(db, ad) = -(b_2a - b_1c - b_0d, c)$ дважды чисто мнимые;
- (2) $(da, bd), (db, ad) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$.

Доказательство.

- (1) Из предложения 4.23 следует, что $\Re(c) = \Re(d) = 0$, $da = -ad = c$, $cd = -dc = a$. Тогда

$$db = d(b_0 + b_1a + b_2c) = b_0d + b_1c - b_2a,$$

$$bd = (b_0 + b_1a + b_2c)d = b_0d - b_1c + b_2a.$$

Поскольку a, c, d чисто мнимые, получаем, что $(da, bd) = (c, b_2a - b_1c + b_0d)$ и $(db, ad) = -(b_2a - b_1c - b_0d, c)$ дважды чисто мнимые.

- (2) Теперь мы используем лемму 3.5, чтобы показать, что $(da, bd), (db, ad) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$:

- $\Re(da) = \Re(db) = 0$;
- $\mathbb{H}\langle a, c \rangle$ ассоциативна, и $a, b, c, d, db \in \mathbb{H}\langle a, c \rangle$. Значит, $[a, da, b] = [a, db, b] = 0$.
- Наконец,

$$-(b(da))a = -((bd)a)a = -(bd)(aa) = bd \cdot n(a) = bd,$$

$$-(b(db))a = (b(\overline{db}))a = (b(\overline{bd}))a = -(b\bar{b})(da) = n(b) \cdot ad = ad. \quad \square$$

Мы будем использовать следующее обозначение в утверждениях 4.26–4.30.

Обозначение 4.25. Пусть a, b, c, d введены в предложении 4.23, $K = (k_1, k_2) \in \mathbb{R}_*^2 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Обозначим

$$\begin{aligned} f_K &= (k_1 - k_2)((1 - b_1)c + b_2a) + (k_1 + k_2)b_0d \in \mathbb{O}, \\ g_K &= (k_1 + k_2)((1 + b_1)c - b_2a) - (k_1 - k_2)b_0d \in \mathbb{O}. \end{aligned}$$

Лемма 4.26.

- (1) $f_K = 0$, если и только если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
 - $k_1 = k_2 = 0$;
 - $k_1 - k_2 = b_0 = 0$;
 - $b_0 = b_2 = 1 - b_1 = 0$, то есть $b = a$.
- (2) $g_K = 0$, если и только если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
 - $k_1 = k_2 = 0$;
 - $k_1 + k_2 = b_0 = 0$;
 - $b_0 = b_2 = 1 + b_1 = 0$, то есть $b = -a$.

Доказательство.

- (1) Из предложения 4.23 следует, что a, c, d линейно независимы. Тогда $f_K = 0$, если и только если $(k_1 - k_2)(1 - b_1) = (k_1 - k_2)b_2 = (k_1 + k_2)b_0 = 0$. Рассмотрим два случая.
 - Если $1 - b_1 \neq 0$, то $k_1 - k_2 = 0$. Кроме того, $(k_1 + k_2)b_0 = 0$, поэтому либо $k_1 + k_2 = 0$, либо $b_0 = 0$. Это условие равносильно тому, что либо $k_1 = k_2 = 0$, либо $k_1 - k_2 = b_0 = 0$.
 - Пусть теперь $1 - b_1 = 0$, то есть $b_1 = 1$. Тогда из условия $b_0^2 + b_1^2 + b_2^2 = 1$ следует, что $b_0 = b_2 = 0$.
- (2) Случай, когда $g_K = 0$, рассматривается аналогично. □

Следствие 4.27.

- (1) Если $f_K \neq 0$, то $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (f_K, f_K)) \leq 2$.
- (2) Если $g_K \neq 0$, то $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (g_K, -g_K)) \leq 2$.

Доказательство. Пусть

$$\begin{aligned} h_K &= \left(h_K^{(1)}, h_K^{(2)} \right) = k_1(da, bd) + k_2(db, ad) \\ &= k_1(c, b_2a - b_1c + b_0d) - k_2(b_2a - b_1c - b_0d, c) \\ &= \left((k_1 + k_2b_1)c - k_2b_2a + k_2b_0d, -(k_2 + k_1b_1)c + k_1b_2a + k_1b_0d \right). \end{aligned}$$

По лемме 4.24, $h_K \in O_{\mathbb{S}}((a, b))$ и $\Re(h_K^{(1)}) = \Re(h_K^{(2)}) = 0$. Заметим, что

$$\begin{aligned} h_K^{(1)} + h_K^{(2)} &= \left((k_1 + k_2 b_1)c - k_2 b_2 a + k_2 b_0 d \right) \\ &\quad + \left(- (k_2 + k_1 b_1)c + k_1 b_2 a + k_1 b_0 d \right) \\ &= (k_1 - k_2)((1 - b_1)c + b_2 a) + (k_1 + k_2)b_0 d = f_K, \\ h_K^{(1)} - h_K^{(2)} &= \left((k_1 + k_2 b_1)c - k_2 b_2 a + k_2 b_0 d \right) \\ &\quad - \left(- (k_2 + k_1 b_1)c + k_1 b_2 a + k_1 b_0 d \right) \\ &= (k_1 + k_2)((1 + b_1)c - b_2 a) - (k_1 - k_2)b_0 d = g_K. \end{aligned}$$

Тогда, если $h_K = 0$, то $f_K = g_K = 0$.

(1) Если $f_K \neq 0$, то $h_K \neq 0$. По лемме 4.20,

$$(f_K, f_K) = \left(h_K^{(1)} + h_K^{(2)}, h_K^{(1)} + h_K^{(2)} \right) \in O_{\mathbb{S}}(h_K),$$

поэтому $d_{\Gamma_O(\mathbb{S})}((a, b), (f_K, f_K)) \leq 2$.

(2) Если $g_K \neq 0$, то $h_K \neq 0$. По лемме 4.20,

$$(g_K, -g_K) = \left(h_K^{(1)} - h_K^{(2)}, -(h_K^{(1)} - h_K^{(2)}) \right) \in O_{\mathbb{S}}(h_K),$$

поэтому $d_{\Gamma_O(\mathbb{S})}((a, b), (g_K, -g_K)) \leq 2$. $\square$

Лемма 4.28. Если $f_K \neq 0$, то

$$\text{Anc}_{\mathbb{O}}(f_K) = \text{Lin}(1, a, c, d)^{\perp}$$

$$\oplus \text{Lin} \left((k_1 + k_2)b_0 c - (k_1 - k_2)(1 - b_1)d, (1 - b_1)a - b_2 c \right).$$

Доказательство. Обозначим правую часть требуемого равенства как A' . По лемме 4.26, из $f_K \neq 0$ следует, что $1 - b_1 \neq 0$ и либо $k_1 - k_2 \neq 0$, либо $(k_1 + k_2)b_0 \neq 0$. Поскольку a, c, d линейно независимы, получаем, что $\dim(A') = 6$. Кроме того, согласно предложению 4.23, $1, a, c, d$ образуют ортонормированную систему, поэтому $A' \subset \mathfrak{Im}(\mathbb{O})$ и $A' \subset \text{Lin}(f_K)^{\perp}$. Тогда из леммы 2.10 следует, что $A' \subset \text{Anc}_{\mathbb{O}}(f_K)$. По лемме 2.10, имеем также $\dim(\text{Anc}_{\mathbb{O}}(f_K)) = \dim(A') = 6$, откуда $\text{Anc}_{\mathbb{O}}(f_K) = A'$. $\square$

Лемма 4.29. Пусть $b_0 \neq 0$. Тогда $f_K \neq 0$ для всех $K \in \mathbb{R}_*^2$, и

$$\bigcup_{K \in \mathbb{R}_*^2} \text{Anc}_{\mathbb{O}}(f_K) = \mathfrak{Im}(\mathbb{O}).$$

Доказательство. По лемме 4.26, имеем $f_K \neq 0$ для всех $K \in \mathbb{R}_*^2$. Значит, можно применить лемму 4.28, чтобы получить явный вид для $\text{Апс}_\mathbb{O}(f_K)$. Достаточно показать, что

$$\bigcup_{K \in \mathbb{R}_*^2} \text{Lin}((k_1 + k_2)b_0c - (k_1 - k_2)(1 - b_1)d, (1 - b_1)a - b_2c) = \text{Lin}(a, c, d).$$

Заметим, что из $b_0 \neq 0$ следует $1 - b_1 \neq 0$. Получаем

$$\begin{aligned} & \bigcup_{K \in \mathbb{R}_*^2} \text{Lin}((k_1 + k_2)b_0c - (k_1 - k_2)(1 - b_1)d, (1 - b_1)a - b_2c) \\ &= \text{Lin}(b_0c, (1 - b_1)d, (1 - b_1)a - b_2c) \\ &= \text{Lin}(c, d, (1 - b_1)a - b_2c) = \text{Lin}(c, d, (1 - b_1)a) = \text{Lin}(a, c, d), \end{aligned}$$

что и требовалось. $\square$

Лемма 4.30. Пусть $(a, b), (a', b') \in Z(\hat{\mathbb{S}})$, $\Re(a) = \Re(a') = 0$. Тогда $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (a', b')) \leq 5$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $n(a) = n(a') = 1$.

Если $b' = -a'$, то положим $z = a'$. В противном случае, по лемме 4.26, существует такое $K' \in \mathbb{R}_*^2$, что $g'_{K'} \neq 0$, где $g'_{K'}$ может быть получено из g_K заменой каждой переменной на переменную со штрихом. Тогда положим $z = g'_{K'}$. Имеем $z \neq 0$ и $\Re(z) = 0$. Из следствия 4.27 получаем, что $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a', b'), (z, -z)) \leq 2$. Рассмотрим три случая.

- (1) Если $b_0 \neq 0$, то из леммы 4.29 следует, что существует такое $K \in \mathbb{R}_*^2$, что $z \in \text{Апс}_\mathbb{O}(f_K)$, $f_K \neq 0$. По следствию 4.27, $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (f_K, f_K)) \leq 2$, и из следствия 4.22 получаем, что (f_K, f_K) и $(z, -z)$ ортогональны. Значит, $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (a', b')) \leq 5$.
- (2) Если $b_0 = 0$ и $b \neq a$, то, согласно лемме 4.20, $(a - b, -(a - b)) \in O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, b))$. Пусть $y \in \text{Апс}_\mathbb{O}(\{a - b, z\})$, $y \neq 0$. Тогда, по следствию 4.22, существует путь длины 3 в $\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})$:

$$(a, b) \longleftrightarrow (a - b, -(a - b)) \longleftrightarrow (y, y) \longleftrightarrow (z, -z).$$

Значит, $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (a', b')) \leq 5$.

- (3) Если $b = a$, то рассмотрим произвольные $x \in \text{Апс}_\mathbb{O}(a)$, $x \neq 0$, и $y \in \text{Апс}_\mathbb{O}(\{x, z\})$, $y \neq 0$. Тогда, согласно следствию 4.22, существует путь длины 3 в $\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})$:

$$(a, a) \longleftrightarrow (x, -x) \longleftrightarrow (y, y) \longleftrightarrow (z, -z).$$

Значит, $d_{\Gamma_O(\hat{\mathbb{S}})}((a, b), (a', b')) \leq 5$. $\square$

Теорема 4.31. *Граф $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ связан, и его диаметр равен 5.*

Доказательство. Непосредственно следует из лемм 4.30 и 4.16. $\square$

Следующая теорема описывает максимальные клики в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$.

Теорема 4.32. *Максимальные клики в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ имеют вид $\text{Lin}^*(a, b)$, где a и b ортогональны и линейно независимы.*

Доказательство. Пусть Q – максимальная клика в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$. Рассмотрим произвольный элемент $A \in Q$. По лемме 3.5, $\dim(O_{\hat{\mathbb{S}}}(A)) \in \{3, 7\}$. Следовательно, существует $B \in Q \setminus \text{Lin}^*(A)$, и тогда A и B линейно независимы. Значит, $\text{Lin}^*(A, B) \subset Q$.

Пусть $A, B, C \in Z_{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ линейно независимы. Тогда A, B, C не образуют цикл длины 3 в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$. Предположим противное. Возможны два случая.

- (1) Размерность ортогонализатора хотя бы одного из элементов A, B, C равна 7. Пусть этот элемент – A . Тогда $A = (a, \alpha + \beta a)$ для некоторых $a \in \mathbb{O}$, $\Re(a) = 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Без ограничения общности будем считать, что $n(a) = 1$. По лемме 4.21,

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}((a, \alpha + \beta a)) = \mathbb{R}(a, \alpha + \beta a) \oplus \{(b, (\alpha a - \beta)b) \mid b \in \text{Anc}_{\mathbb{O}}(a)\}.$$

Тогда $B = (b, (\alpha a - \beta)b) + \gamma A$, $C = (c, (\alpha a - \beta)c) + \delta A$ для некоторых $b, c \in \text{Anc}_{\mathbb{O}}(a) \setminus \{0\}$, $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$. Элементы $A, B - \gamma A, C - \delta A$ образуют цикл длины 3 в $\Gamma_O^{\mathfrak{m}}(\hat{\mathbb{S}})$, поэтому без ограничения общности мы можем считать, что $\gamma = \delta = 0$, то есть $B = (b, (\alpha a - \beta)b)$, $C = (c, (\alpha a - \beta)c)$. По лемме 3.5, из $C \in O_{\hat{\mathbb{S}}}(B)$ следует, что $[b, c, (\alpha a - \beta)b] = 0$. Поскольку $\mathbb{O}$ – гибкая алгебра, то

$$\alpha[b, c, ab] = [b, c, (\alpha a - \beta)b] + \beta[b, c, b] = 0.$$

Рассмотрим два случая.

- (а) Если $\alpha = 0$, то $B = (b, -\beta b)$, $C = (c, -\beta c)$, $\beta = \pm 1$. По лемме 4.21,

$$O_{\hat{\mathbb{S}}}((b, -\beta b)) = \mathbb{R}(b, -\beta b) \oplus \{(d, \beta d) \mid d \in \text{Anc}_{\mathbb{O}}(b)\},$$

поэтому из $C \in O_{\hat{\mathbb{S}}}(B)$ следует, что $C \in \mathbb{R}B$. Противоречие.

- (b) Пусть теперь $[b, c, ab] = 0$. Без ограничения общности будем считать, что $n(b) = 1$. По лемме 4.2, a и b порождают подалгебру $\mathbb{H}\langle a, b \rangle \subset \mathbb{O}$. Следовательно, $1, b, ab$ линейно независимы. Из предложения 4.3 получаем, что $c \in \text{Lin}(1, b, ab, b(ab)) = \text{Lin}(1, a, b, ab)$. Поскольку $c \in \text{Anc}_{\mathbb{O}}(a)$, из леммы 2.10 следует, что $c \in \text{Lin}(1, a)^{\perp}$, поэтому $c \in \text{Lin}(b, ab)$. Так как A, B, C линейно независимы, то b, c линейно независимы. Пусть $c = \kappa b + ab$. Тогда $A, B, C - \kappa B$ тоже образуют цикл длины 3 в $\Gamma_{\mathbb{O}}^{\text{m}}(\hat{\mathbb{S}})$, поэтому без ограничения общности можем считать, что $\kappa = 0$, то есть $C = (ab, (\alpha a - \beta)(ab)) = (ab, -(\alpha + \beta a)b)$. Тогда вторая компонента BC равна

$$\begin{aligned} &(-(\alpha + \beta a)b)b + ((\alpha a - \beta)b)(\overline{ab}) \\ &= -(\alpha + \beta a)b^2 + ((\alpha a - \beta)b)(ba) \\ &= n(b)((\alpha + \beta a) - (\alpha a - \beta)a) = 2n(b)(\alpha + \beta a) \neq 0. \end{aligned}$$

Таким образом, $C \notin O_{\hat{\mathbb{S}}}(B)$. Мы получили противоречие.

- (2) Ортогонализаторы A, B, C имеют размерность 3. Если существует такое $D \in \text{Lin}^*(A, B, C)$, что размерность ортогонализатора D равна 7, то мы получаем противоречие из предыдущего пункта.

В противном случае, для любого $D \in \text{Lin}^*(A, B, C)$ имеем $\text{Lin}(A, B, C) \subset O_{\hat{\mathbb{S}}}(D)$ и $\dim(\text{Lin}(A, B, C)) = \dim(O_{\hat{\mathbb{S}}}(D)) = 3$, и тогда $O_{\hat{\mathbb{S}}}(D) = \text{Lin}(A, B, C)$. Следовательно, подграф $\Gamma_{\mathbb{O}}^{\text{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ на множестве вершин $\text{Lin}^*(A, B, C)$ является его компонентой связности. По теореме 4.31, $\Gamma_{\mathbb{O}}^{\text{m}}(\hat{\mathbb{S}})$ связан. Однако из соображений размерности нетрудно получить нарушение включения $Z_{\text{Im}}(\hat{\mathbb{S}}) \subset \text{Lin}(A, B, C)$. Противоречие.

Таким образом, $Q = \text{Lin}^*(A, B)$. □

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. J. C. Baez, *The octonions*. — Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) **39** (2002), 145–205.
2. L. Bentz, D. Tray, *Subalgebras of the split octonions*. — Adv. Appl. Clifford Alg. **28**, No. 2 (2018), 40.
3. D. K. Biss, D. Dugger, D. C. Isaksen, *Large annihilators in Cayley–Dickson algebras*. — Comm. Algebra **36**, No. 2 (2008), 632–664.
4. R. E. Cawagas, *On the structure and zero divisors of the Cayley–Dickson sedenion algebra*. — Disc. Math. General Algebra Appl. **24** (2004), 251–265.
5. M. Goldberg, T. J. Laffey, *On the radius in Cayley–Dickson algebras*. — Proc. Amer. Math. Soc. **143**, No. 11 (2015), 4733–4744.

6. A. E. Guterman, S. A. Zhilina, *Cayley-Dickson split-algebras: doubly alternative zero divisors and relation graphs*. — Preprint.
7. А. Э. Гутерман, С. А. Жилина, *Графы отношений вещественных алгебр Кэли-Диксона*. — Зап. научн. семин. ПОМИ **472** (2018), 44–75.
8. K. McCrimmon, *A Taste of Jordan Algebras*. — Springer-Verlag, New York, 2004.
9. G. Moreno, *The zero divisors of the Cayley-Dickson algebras over the real numbers*. — Bol. Soc. Mat. Mex. (tercera serie) **4**, No. 1 (1998), 13–28.
10. R. D. Schafer, *On the algebras formed by the Cayley-Dickson process*. — Amer. J. Math. **76**, No. 2 (1954), 435–446.

Zhilina S. A. Relation graphs of the split-sedenion algebra.

The paper introduces the Cayley–Dickson split-sedenion algebra. Exact expressions for annihilators and orthogonalizers of its zero divisors are obtained, and these results are applied in describing relation graphs of the split-sedenions in terms of their diameters and cliques.

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Поступило 10 октября 2019 г.

E-mail: s.a.zhilina@gmail.com